

Filtres linéaires

Fonction transfert

En régime sinusoïdal forcé, on définit la fonction transfert d'un quadripôle par le rapport :

$$\underline{H} = \frac{\underline{s}}{\underline{e}}$$

L'argument de $\underline{H}$ est égal au déphasage de $s(t)$ par rapport à $e(t)$
Le module de $\underline{H}$ est égal au gain du quadripôle (sans unité) :

$$\text{Arg}(\underline{H}) = \phi_{s/e} \quad |\underline{H}| = G = \frac{|\underline{s}|}{|\underline{e}|}$$

Bande Passante à -3db

- Un filtre ne laisse passer que les tensions dont la pulsation est comprise dans ce que l'on appelle la « bande passante ».
- Cette bande passante est l'intervalle $[\omega_{\text{coupure 1}}, \omega_{\text{coupure 2}}]$ tel que les deux pulsations de coupure obéissent à l'égalité : $G(\omega_{\text{coupure}}) = G_{\text{maximum}}/\sqrt{2}$
- Le gain en décibels est donné par : $G_{\text{db}} = 20 \log G$.
La bande passante est définie par : $G_{\text{db}}(\omega_{\text{coupure}}) = G_{\text{db maximum}} - 3 \text{db}$
Et on parle de bande passante à « -3db »

Décomposition harmonique d'un signal périodique

- Tout signal $v(t)$ périodique de période temporelle $T = \frac{2\pi}{\omega_0}$ peut s'écrire :

$$v(t) = V_0 + V_1 \cos(\omega_0 t + \phi_1) + V_2 \cos(2\omega_0 t + \phi_2) + \dots = V_0 + \sum_{k=1}^{\infty} V_k \cos(k\omega_0 t + \phi_k)$$

c'est la décomposition en série de Fourier de $v(t)$

- Formule équivalente : $v(t) = V_0 + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos(k\omega_0 t) + b_k \sin(k\omega_0 t)$

$$a_k = \frac{2}{T} \int_0^T v(t) \cos(k\omega_0 t) dt, \quad b_k = \frac{2}{T} \int_0^T v(t) \sin(k\omega_0 t) dt$$

- V_0 est la valeur moyenne de $v(t)$
 $V_1 \cos(\omega_0 t + \phi_1)$ est la composante fondamentale
Les termes « $V_k \cos(k\omega_0 t + \phi_k)$ » ($k \geq 2$) sont les harmoniques de rang k
Le spectre de $v(t)$ est le diagramme en « bâtons » des segments verticaux V_k en fonction des $\omega_k = k\omega_0$

- $\langle v^2 \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T v^2(t) dt = v_{\text{eff}}^2 = V_0^2 + \frac{V_1^2}{2} + \frac{V_2^2}{2} + \dots = V_0^2 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{V_k^2}{2}$

Diagramme de Bode

- Tracer le diagramme de Bode ,c'est tracer $\text{Arg}(\underline{H})=\phi_{s/e}$ et $G_{db}=20\log G$ en fonction de la pulsation (ou de la fréquence).
- Cette véritable « carte d'identité » du filtre est complète si le domaine de pulsation (ou de fréquence) testé est très grand . D'où la nécessité de porter $\log(\omega)$ en abscisse (ou d'utiliser une feuille « semi-log ») pour contracter l'échelle des pulsations.
- On trace d'abord le « diagramme asymptotique » en faisant figurer les pentes puis on passe au «diagramme réel ».

A.L.I

$$i_+ = i_- = 0$$

$$i_s \neq 0$$

$$v_+ = v_-$$

